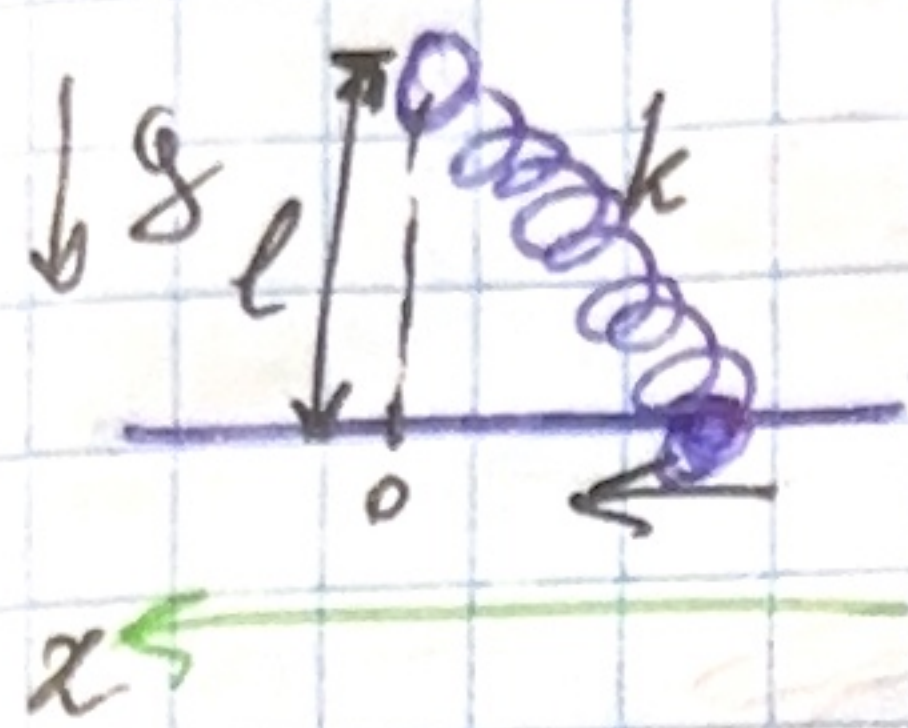


Задача II

1.36



$U(x)$ - ?

на равн. - ?

фаз. портрет - ?

Найдём пол. равн.:

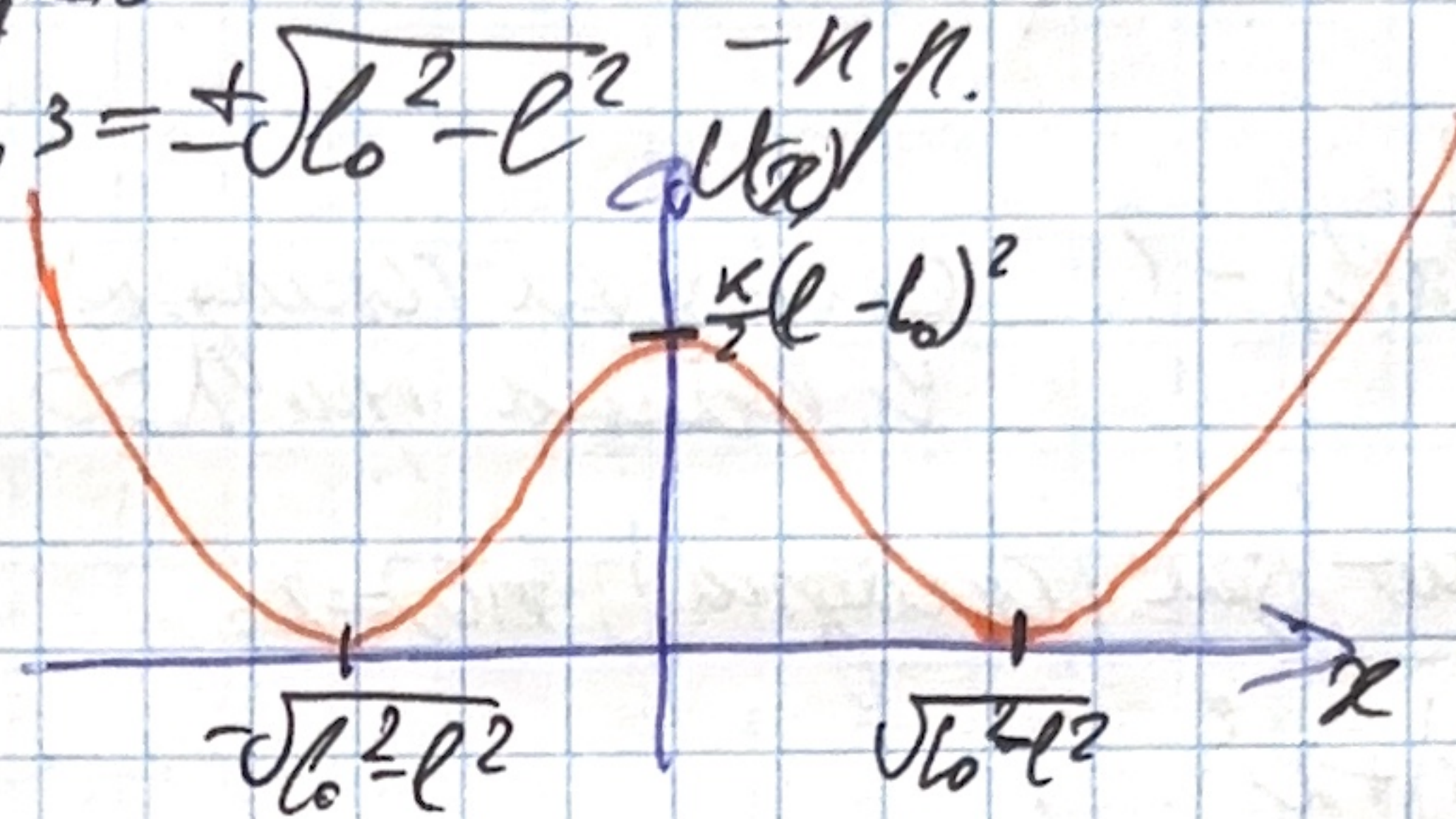
$$U(x) = \frac{k}{2} (\sqrt{l^2 + x^2} - l_0)^2$$

$$\frac{dU}{dx} = 0 = k(\sqrt{l^2 + x^2} - l_0) \frac{x}{\sqrt{l^2 + x^2}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ x^2 = l_0^2 - l^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_{2,3} = \pm \sqrt{l_0^2 - l^2} \end{cases} \text{ - и.р.}$$

$$U(0) = \frac{1}{2} k(l - l_0)^2 > 0$$

$$U(\pm \sqrt{l_0^2 - l^2}) = 0$$



⇒ по графику $U(x)$ видно, что $x_1 = 0$ - неуст. и.р., а $x_{2,3}$ - уст. и.р.

Построим фаз. портрет: $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\frac{1}{m} \frac{dU}{dx} \end{cases}$

$$E = \underbrace{\frac{m\dot{y}^2}{2}}_T + \underbrace{\frac{k}{2} (\sqrt{l^2 + x^2} - l_0)^2}_{U(x)} = \text{const} \quad \dot{y} = \pm \sqrt{\frac{2}{m} (E - U(x))}$$

⇒ можем получить ф. портрет:

⇒ Запишем ур-е separansов:

$$\text{при } E = U(0) = \frac{k}{2} (l - l_0)^2$$

$$\Rightarrow \frac{m\dot{y}^2}{2} + \frac{k}{2} (\sqrt{l^2 + x^2} - l_0)^2 = \frac{k}{2} (l - l_0)^2$$

$$\Rightarrow \dot{y} = \pm \sqrt{\frac{k}{m} [(l - l_0)^2 - (\sqrt{l^2 + x^2} - l_0)^2]}$$

Опишем поведение тела:

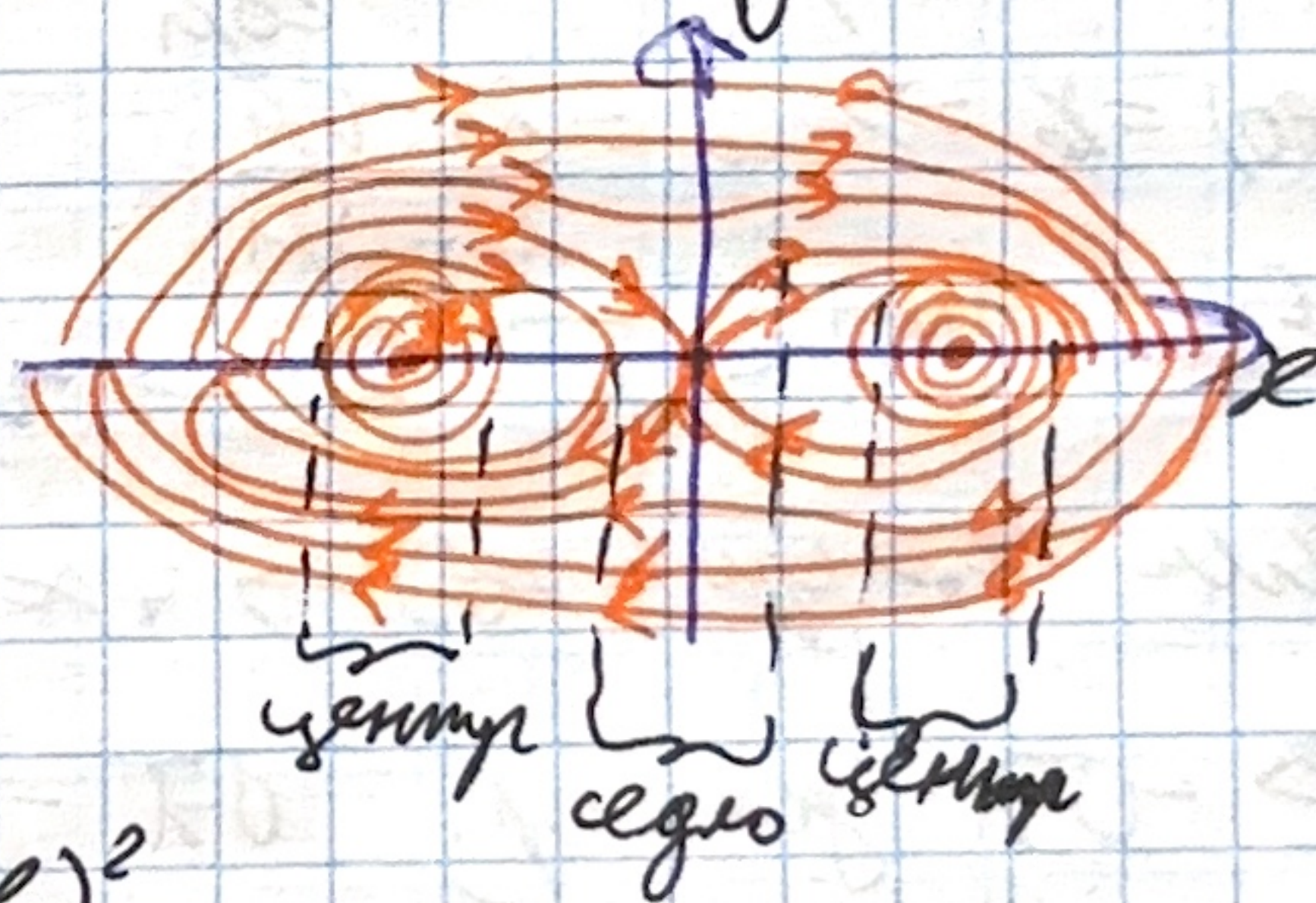
1) $E = 0$ - покой в нуле "ямы"

2) $E \in (0, U(0))$ - внутр. колеб.

3) $E = U(0)$ - тело ас. стремится к т. $x = 0$

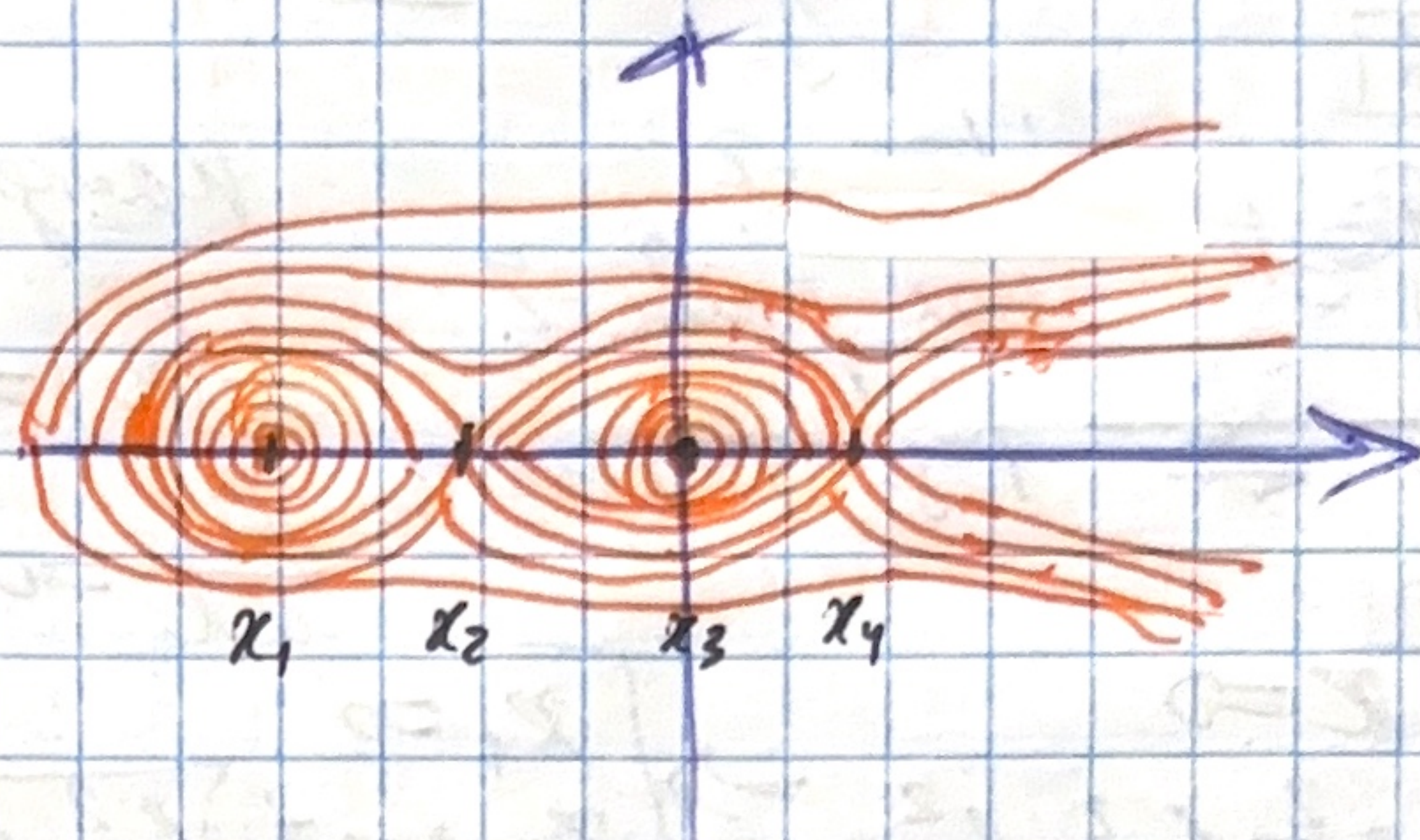
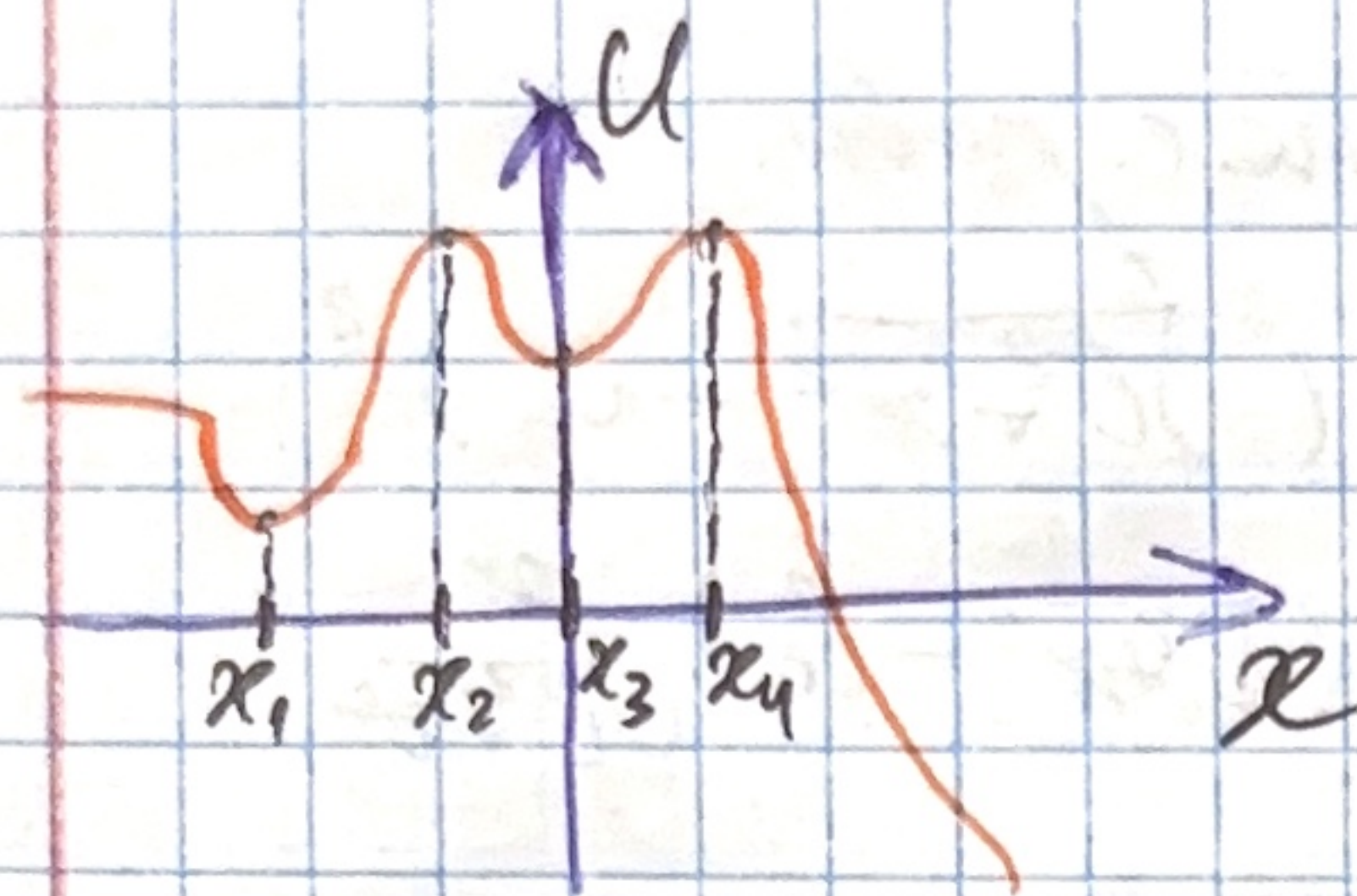
4) $E > U(0)$ - тело движется от "ямы" к другой через "склон"

5) $x = 0$ - тело покоит на вершине "склона"



VII. Неприводимые разложения. Разложение неприводимых разл. элементов

W1.39



W3.14

$x(t)$ - ? авто-узел (скачки)
и бифурка при $\lambda > 0$ и $\lambda < 0$ субкрит. биф.-?

1) Авто-узел (скачки), $x(0) = x_0$

$$\dot{x} = \lambda + x^2$$

a) $\lambda > 0$: $\frac{dx}{\lambda + x^2} = dt \Rightarrow x(t) = \sqrt{\lambda} \tan(\sqrt{\lambda}(t+C))$

$x(0) = x_0 = \sqrt{\lambda} \tan(\sqrt{\lambda} C) \Rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \arctan \frac{x_0}{\sqrt{\lambda}}$

b) $\lambda < 0$: $\mu = -\lambda > 0 \Rightarrow \dot{x} = x^2 - \mu = (x - \sqrt{\mu})(x + \sqrt{\mu})$

$\Rightarrow dt = \frac{dx}{x^2 - \mu} \Rightarrow t = \frac{1}{2\sqrt{\mu}} \ln \left| \frac{x - \sqrt{\mu}}{x + \sqrt{\mu}} \right| + C \Rightarrow x(t) = \sqrt{\mu} \frac{1 + C_0 e^{2\sqrt{\mu}t}}{1 - C_0 e^{2\sqrt{\mu}t}}$

$x(0) = x_0 \Rightarrow C_0 = \frac{x_0 - \sqrt{\mu}}{x_0 + \sqrt{\mu}}$

Если $|x_0| < \sqrt{\mu}$: $x(t) \rightarrow -\sqrt{\mu}$; Если $x_0 < -\sqrt{\mu}$, то $x(t) \rightarrow -\sqrt{\mu}$

Если $x_0 > \sqrt{\mu}$: $x(t) \rightarrow +\infty$

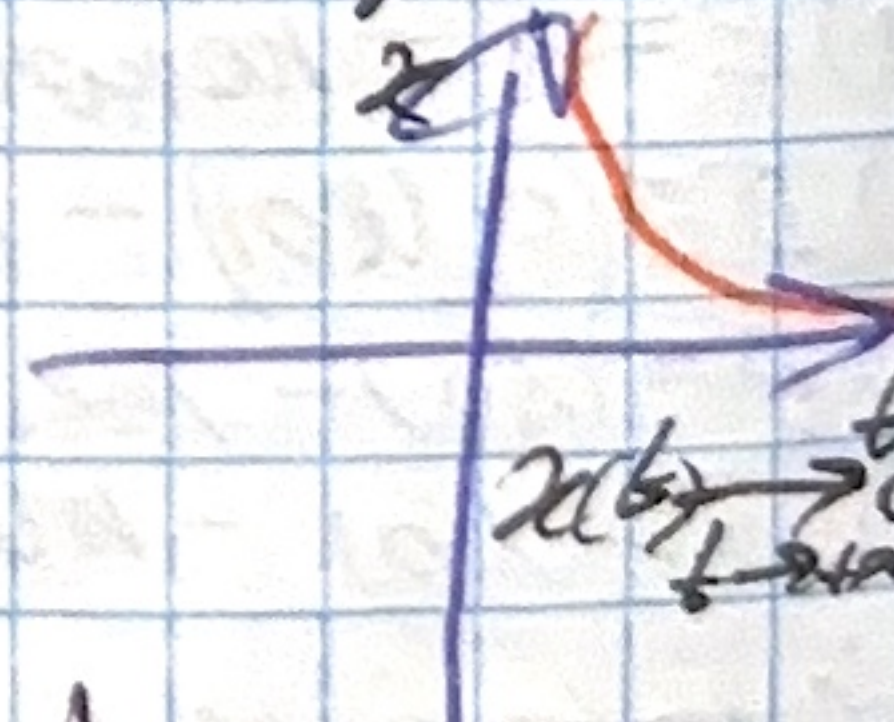
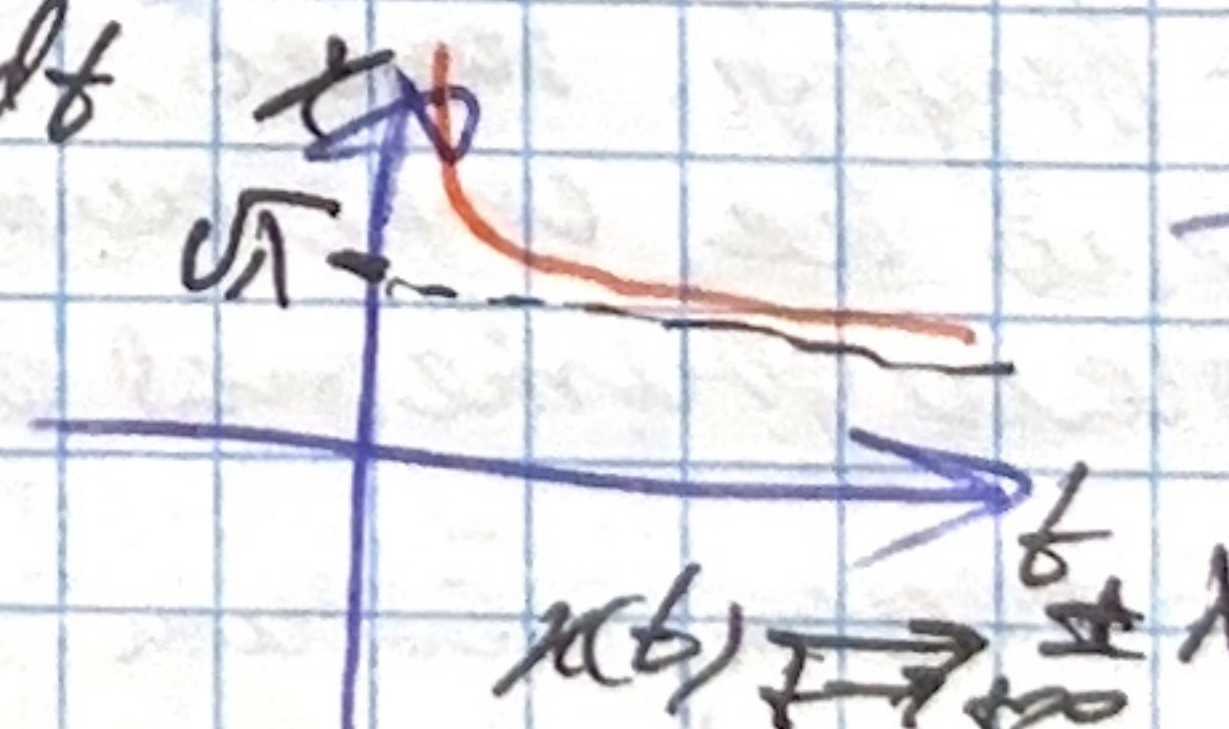
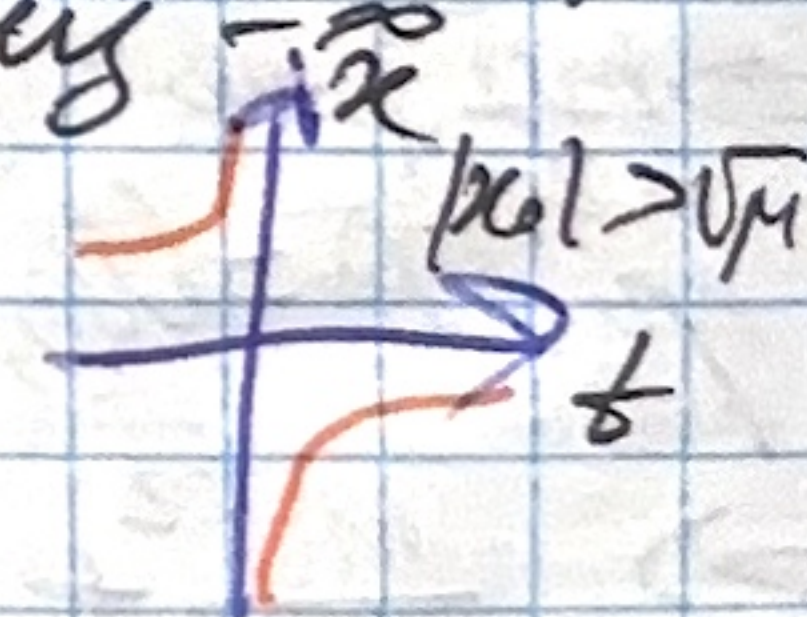
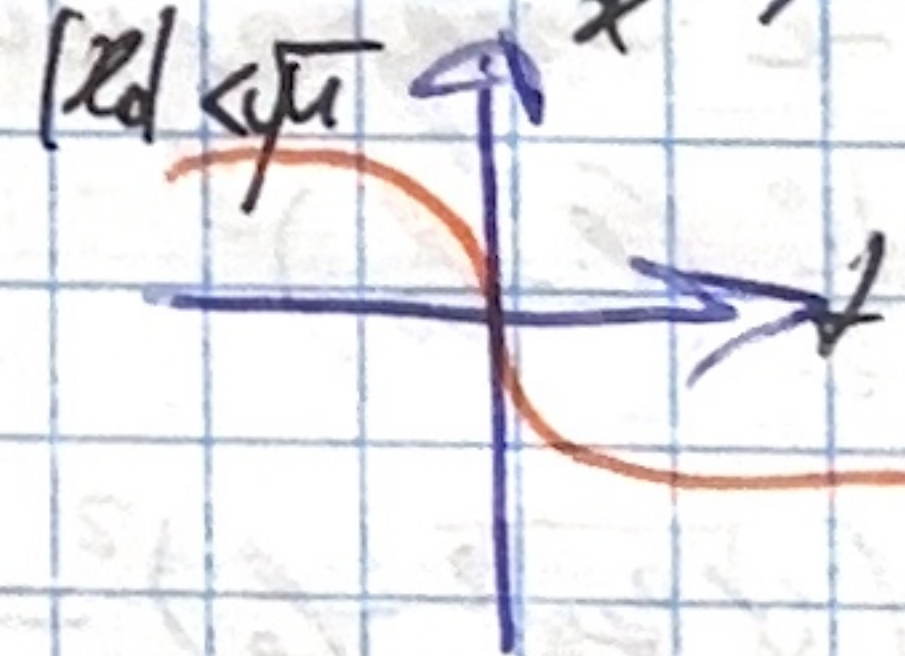
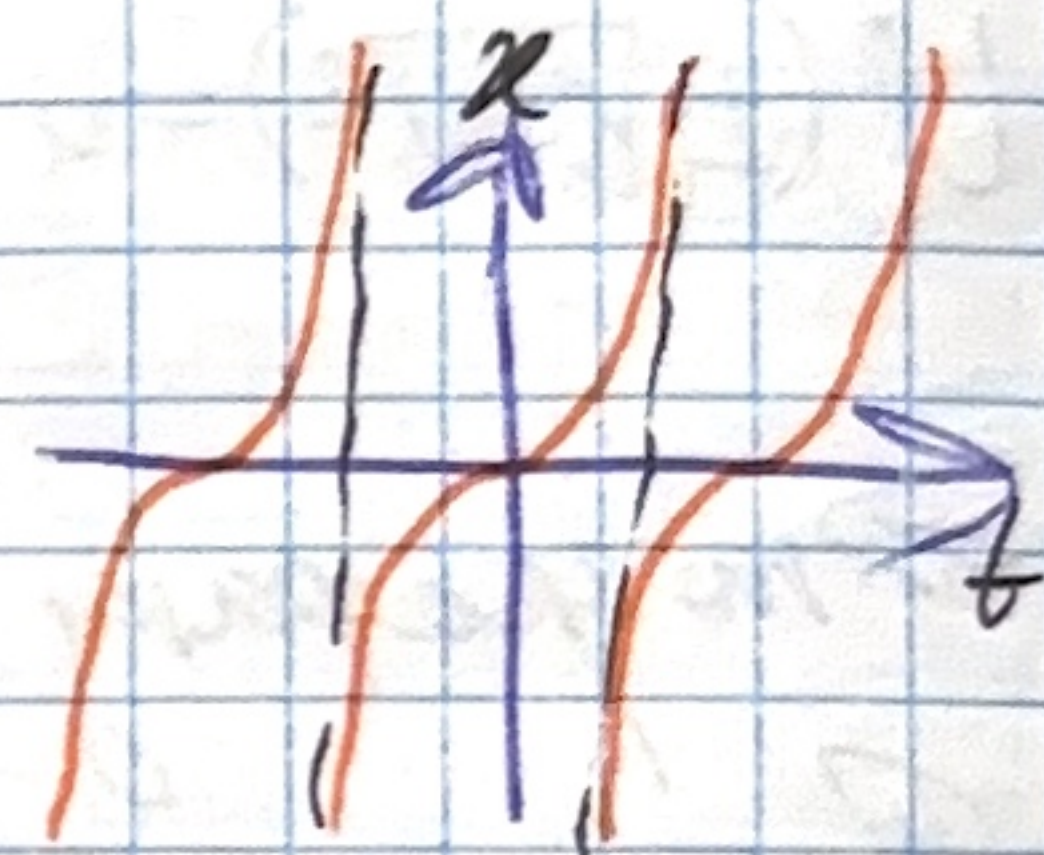
$\Rightarrow -\sqrt{\lambda}$ - устойчив. н.р., $\sqrt{\lambda}$ - неуст.

2) Бифурка, $x(0) = x_0$ $\dot{x} = \lambda(x - x^3)$

a) $\lambda < 0$: $\dot{x} = -x(\mu + x^2)$ $\mu = -\lambda$ $\frac{dx}{x(\mu + x^2)} = dt \Rightarrow x(t) = \frac{x_0 e^{-\mu t}}{\sqrt{1 + \frac{x_0^2}{\mu}(1 - e^{-2\mu t})}}$

b) $\lambda > 0$: $\dot{x} = x(1 - x^2)$ $\frac{dx}{x(1 - x^2)} = dt$

$\Rightarrow x(t) = \frac{x_0 \sqrt{\lambda}}{\sqrt{x_0^2 + (\lambda - x_0^2)e^{-2\lambda t}}}$



VIII. Бифуркация фаз. пространства

3) Сходимость. Вилка: $\dot{x} = \lambda x + x^3$

a) $\lambda < 0 \Rightarrow \mu = -\lambda > 0 \quad \dot{x} = x(x - \sqrt{\mu})(x + \sqrt{\mu})$

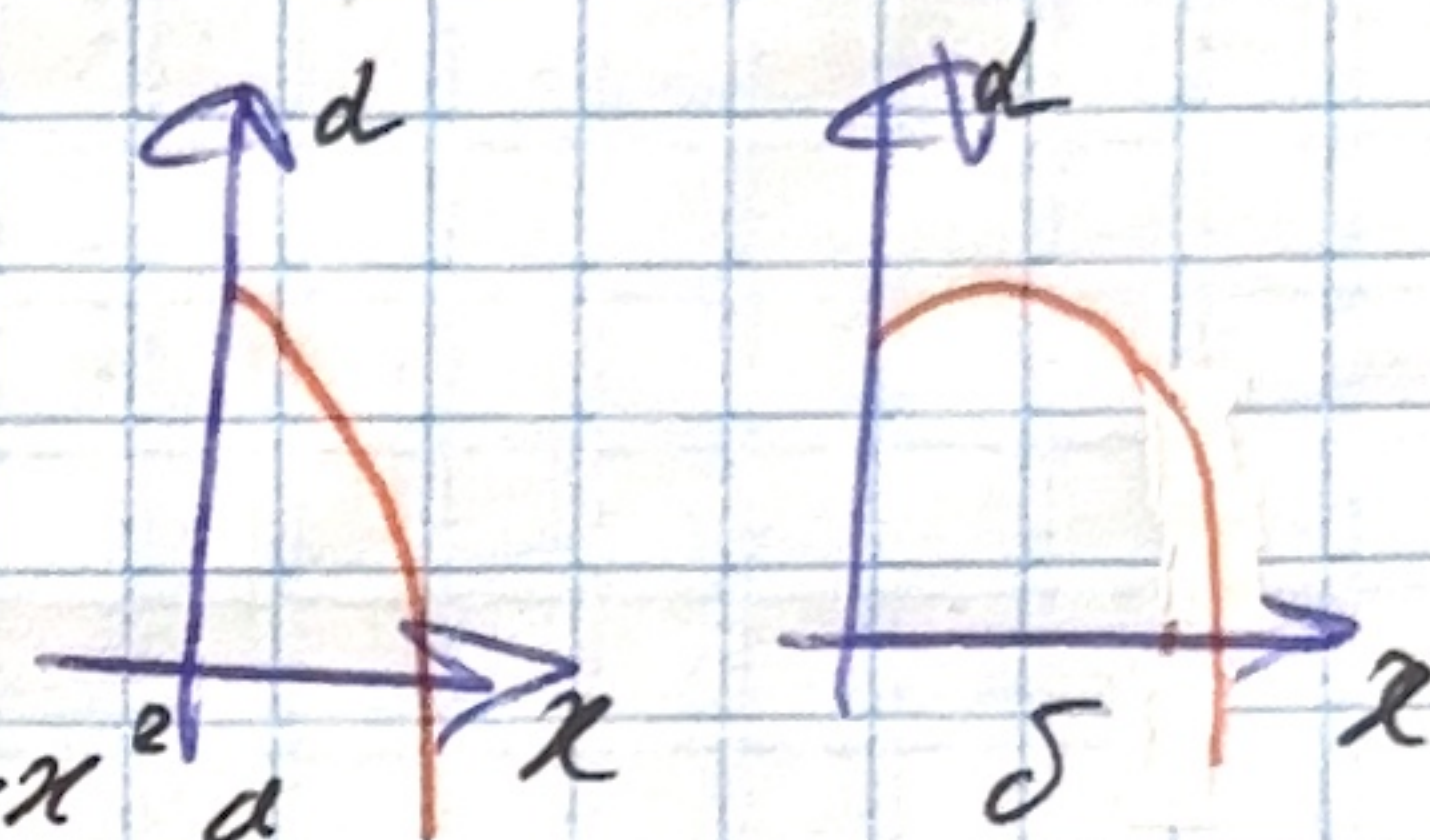
$$\frac{1}{x(x^2 - \mu)} = -\frac{1}{\mu x} + \frac{x}{\mu(x^2 - \mu)} \Rightarrow x(t) = \pm \sqrt{\mu} \left[1 - \left(1 - \frac{\mu}{x_0^2} \right) e^{2\mu t} \right]^{-\frac{1}{2}}$$

b) $\lambda > 0 \Rightarrow \dot{x} = x(1 + x^2) \Rightarrow x(t) = \frac{x_0 \sqrt{1 + x_0^2}}{\sqrt{(1 + x_0^2)e^{2t} - x_0^2}}$

3.24

$$\begin{cases} \dot{x} = d(x)y - xy \\ \dot{y} = xy - my \end{cases}$$

Есть 2 а) а), то в ссм.
невозможна сепарация
А-х, есть д(х) в-взм.
можно сеп. при д(х) = ax - x^2



Канонич. н.р.: $(m, d(m))$: $\frac{\partial(\dot{x}, \dot{y})}{\partial(x, y)} \Big|_{(x^*, y^*)} = \begin{vmatrix} m d'(m) & -m \\ d(m) & 0 \end{vmatrix} = J$

sp J = m d'(m)

$m d'(m) < 0$: гсм.; $m d'(m) > 0$: негсм.; $m d'(m) = 0$ - сеп.

Анализ - хонда $\Rightarrow d'(m) = 0 \Rightarrow$ при а) нем сепар.

б) - ссм сепар.

Перепараметризация: $d(x) = Ax^2 + Bx + C \quad A \neq 0$

$x = ku \quad y = v \Rightarrow \begin{cases} \dot{u} = u(A + Bku + k^2u^2 - v) \\ \dot{v} = v(ku - m) \end{cases}$

$[f]k \therefore Ak^2 = -1 \Rightarrow k = \frac{1}{\sqrt{A}}$

$a = C \quad b = \frac{B}{\sqrt{A}} \quad m = \frac{m}{\sqrt{A}}$ получаем:

$d(u) = a + bu - u^2$

Для $d(x) = a + bx - x^2$: $d'(x) = b - 2x \quad d'(m) = b - 2m = 0$

$\Rightarrow m = \frac{b}{2} \quad y^* = d(m) = a + \frac{b^2}{2} - \frac{b^2}{4} = a + \frac{b^2}{4} > 0 \Rightarrow$

$a > -\frac{b^2}{4}$

$\Rightarrow$ полная сепарация при $m = \frac{b}{2}$ и

$a > -\frac{b^2}{4}$